TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI THỬ SỐ 1
Môn: **Giải tích**
Thời gian làm bài: **90 phút**

Câu 1. (2 điểm) Giới hạn sau có tồn tại hay không? Tính giới hạn nếu tồn tại.

$$I = \lim_{x \to 0} \left(\frac{\tan x - \sin x}{x^3} \right)$$

Câu 2. (3 điểm)

a) Khảo sát tính hội tụ của dãy số sau:

$$u_n = \frac{n \sin^2 \left(\frac{1}{n}\right) \cos \left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)}{\sqrt{n^2 + \sqrt{n} + 1}}$$

b) Khảo sát tính hội tụ của chuỗi số sau:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \left(\frac{(-1)^n}{n^3} \right)$$

Câu 3. (2 điểm) Tìm cực trị của hàm số sau:

$$f(x, y) = (x+1)^3 + y[y^2 - 3(x+1)]$$

Câu 4. (3 điểm) Xét tính hội tụ của tích phân:

a) $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^{\frac{3}{2}}} \, dx$

b) $\displaystyle\int_4^5 \frac{\cos(\pi x)}{\ln(6 - x)} \, dx$